

40 - 01- Aspects pédiatriques de la réanimation - Pr. Younous

La réanimation pédiatrique pose toujours des problèmes de la prise en charge d'un enfant en détresse. C'est des sentiments de peur, de panique. Dans les urgences, tout le monde fuit l'urgence pédiatrique.

En général, on n'a pas un équipement adéquat adapté, donc il faut se préparer toujours à l'avance. Il faut préparer un équipement adapté, il faut former une équipe d'infirmiers, de médecins pour faire face à cette détresse chez l'enfant. Il faut savoir que l'enfant n'est pas un adulte en miniature.

Il a son anatomie, sa physiologie, sa psychologie propre à lui. Donc c'est des choses, des petites choses simples qu'il faut comprendre pour faire face à la détresse respiratoire. On va voir maintenant la physiologie adaptée à la réanimation.

Une des notions les plus importantes, c'est que dans la période foetale, les résistances pulmonaires dépassent largement les résistances systémiques. Après l'accouchement, en général, il y a une chute de résistance pulmonaire. A la naissance, il y a une diminution très importante de la résistance pulmonaire avec la ventilation pulmonaire et une augmentation de la résistance systémique.

Juste après la naissance, une inversion du régime de pression. Avant, c'était les pulmonaires qui dépassent les systémiques. Après la naissance, c'est les résistances systémiques qui dépassent les pulmonaires.

Et donc, il y a une inversion du régime de pression. Et la pression gauche dépasse donc la pression droite. Parce que la pression, par exemple, dans l'aorte, va être plus importante que la pression dans l'oreillette droite.

Et automatiquement, quand la pression du côté gauche dans l'oreillette gauche, par exemple, dépasse la pression dans l'oreillette droite, il y a une fermeture du foramen ovale. Une diminution des chaînes du canal artériel qui était auparavant ouvert. Le canal artériel va se fermer.

Il se ferme de façon fonctionnelle et en quelques jours, voire semaines, de façon anatomique. Donc, durant cette phase, ça s'appelle une phase transitionnelle. Et donc, cette phase transitionnelle, elle peut être décompensée par un certain nombre de situations.

Toute situation d'époxy, d'acidose, d'épouvolémie, d'époutermie, il augmente les résistances vasculaires pulmonaires. Donc, le fait d'augmenter les résistances vasculaires pulmonaires, elle va aboutir à une réouverture du foramen ovale, réouverture des chaînes. Et donc, automatiquement, il y aurait un retour à la circulation foetale.

Retour de la circulation foetale, c'est-à-dire que le sang du côté droit va passer au côté gauche et

le sang du côté droit n'est pas oxygéné. Et donc, ça aboutit à une épopée réfractaire. Autant dans la période fœtale, c'est le sang de la mer qui était oxygéné.

Maintenant, c'est un sang qui n'est pas oxygéné qui va contaminer la circulation systémique. D'autres notions sont très importantes sur le plan cardio-vasculaire. La contractilité myocardique, elle est d'ombre maximale chez l'adulte.

Le cœur travaille à 25% de sa force. Et s'il le faut, il va travailler avec la force qui est stockée. Le débit cardiaque chez l'enfant, il est chronodépendant.

Il dépend de la fréquence cardiaque. Donc, s'il a besoin, ce n'est pas par la contractilité. On a dit que la contractilité est au maximum.

S'il a besoin d'un débit cardiaque, il va augmenter sa fréquence cardiaque. Et le système sympathique, nerveux sympathique et parasympathique, ce n'est pas un système immature. Donc, tout geste douloureux, par exemple, toute situation de stress, chez l'adulte, comme conséquence, c'est la tachycardie.

Par contre, chez l'enfant, toute situation de stress, ça aboutit à la bradycardie. L'hypothermie, c'est la bradycardie. Vous mettez un sang gastrique par le nez, ça peut aboutir à une bradycardie.

Les données d'hématologie, on voit que le nouveau-né est né avec un taux d'hémoglobine très important et par conséquent, un taux d'hématocrites important. C'est principalement l'hémoglobine fœtale. Mais vers l'âge de 2 à 3 mois, il ne va pas être étonné.

Il y a ce qu'on appelle une anémie physiologique. Donc le nouveau-né se débarrasse de l'hémoglobine fœtale. Et puis après, dans quelques années, il rejoint l'adulte.

Sur le plan respiratoire, le nouveau-né et le nourrisson, il a des particularités. Et là, ce qu'on appelle la CRF, le volume résiduel est très faible. Et donc si vous mettez un nouveau-né et un nourrisson, on appelait rapidement, il aboutit à l'hypoxie.

Un adulte, ça peut tolérer 4 à 5 minutes. Par contre, un nouveau-né et un nourrisson, sa CRF, sa capacité résiduelle fonctionnelle, elle est très très minime. Elle n'a pas assez de réserves.

Et les voies aériennes sont étroites. Et le danger des voies aériennes étroites, c'est à travers cette figure. Le diamètre de la trachée chez un nourrisson, c'est 4 mm.

Par exemple, un adulte, c'est 8 mm. Et elle réduit la circonférence de façon très importante par rapport à un adulte. Je vous rappelle, la loi de Poiseuille, c'est les résistances sont inversement proportionnelles au diamètre.

Et donc, toute diminution du diamètre, elle augmente la résistance à l'écoulement d'air. Et ça,

c'est très important. Chez ce petit, il y a une réduction du diamètre de 75 % par 1 mm d'eau d'air.

Et donc, sa résistance, elle augmente de 16 fois. Par contre, un adulte, ça aboutit à une réduction de la section de 44 %. Et il augmente les résistances de 3 %. Vous voyez que c'est pour cette raison que pendant l'hiver, on voit beaucoup d'enfants qui ont développé un œdème laryngique et qui ont besoin d'une nébulisation. La nébulisation, c'est juste pour l'adrénaline, le corticoïde, c'est pour diminuer l'œdème.

Et ça favorise l'écoulement d'air. Le diaphragme, elle s'épuise rapidement parce que les muscles diaphragmatiques, c'est du type en général 1 et qui sont des muscles de longue endurance. Chez les petits, les muscles de type 1 sont très faibles.

Et donc, elles s'épuisent rapidement. Les côtes sont élastiques. C'est-à-dire, s'il y a un traumatisme, par exemple thoracique, ça se traduit par une contusion pulmonaire plutôt qu'une fracture.

Chez l'adulte, les côtes sont calcifiées. Donc, c'est une fracture en premier. La respiration, chez les tout-petits, elle est au départ nasale.

Les petits ne savent pas respirer par leur bouche jusqu'à l'âge de 3 mois. Donc, c'est vos ostries, vos obstrues, les deux narines ne peuvent pas respirer. La région soglotique, c'est la région étroite.

C'est une région très étroite et c'est la zone de ce qu'on appelle des tendances post-traumatiques. Post-traumatique après une intubation, par exemple. C'est une zone très fragile.

Et que l'araque, chez les petits, elle est conique. Par contre, chez l'adulte, c'est un peu cylindrique. Donc, vous voyez que ça, c'est la zone étroite, la zone soglotique.

Cette zone qui est étroite, soglotique. La trachée, elle est courte, de 4 à 5 centimètres. Et donc, le danger d'une trachée courte, si vous intubez un nouveau-né ou un non-récemment, risque d'intubation sélective.

Ce n'est pas des calculs très importants pour la zone d'intubation. Et là aussi, ce n'est pas uniquement le risque d'intubation sélective, mais aussi le risque d'extubation accidentelle. Vous voyez que la marge n'est pas importante, donc ça peut être une intubation sélective, c'est-à-dire que la zone d'intubation passe dans une branche souche, au lieu que ça soit dans la trachée, ou ça peut passer dans l'osovage.

C'est une extubation accidentelle. Les apnées. On parle d'apnée grave quand elle dépasse des secondes, quand elle est aux alentours des secondes, avec une bradycardie, c'est-à-dire une fréquence cardiaque, moins de 80 battements par minute, plus ou moins s'y annonce.

Si vous êtes dans cette situation, c'est un peu dangereux. L'autre élément très important de la

physiologie, c'est la répartition des secteurs hydriques. Et donc, vous allez voir que chez les petits, le secteur extracellulaire est dominant.

Par contre, chez l'adulte, c'est le secteur intracellulaire qui domine. Et donc, c'est pour cette raison que le volumisme au DRH chez les petits, ça se complique de déshydratation. Le volume sanguin.

Le volume sanguin, il est de 95 mm par kg chez les prématurés, chez l'adulte, il est de 90 mm. Chez le nourrisson, 80 mm. Et chez l'enfant et l'adulte, il est de 70 à 75 mm.

Je vous donne un exemple. Prenez un nourrisson de 3 kg. Un nouveau-né de 3 kg, ça vaut le mieux.

Si vous mettez 85, c'est à peu près 250 ml. Ça vaut le mieux. C'est une petite pochette de sérum.

Si vous prenez un nourrisson de 6 à 7 kg, ça vaut le mieux. C'est à peu près 500 ml. Ça, c'est très important.

Devant un sermon, il faut avoir dans la tête le volume de l'enfant. L'estimation du poids. Comment estimer? Souvent, les mamans arrivent aux urgences sans carnet de santé.

Elles ne mémorisent pas le poids. On a besoin d'administrer des médicaments, souvent chez l'enfant, selon le poids corporel. Et donc, comment estimer le poids? Si c'est supérieur à 1 kg, c'est l'âge.

Plus 4 fois 2. Prenez un nourrisson de 2 ans. 2 plus 4, c'est 6 fois 2, 12 kg. On va dire qu'un enfant de 2 ans, c'est probablement 12 kg.

Par contre, c'est l'âge. C'est l'âge en mois sur 2 plus 4. Vous avez un nourrisson de 6 mois. Donc, 6 sur 2, c'est 3 plus 4, 7 kg.

Donc, un nourrisson de 6 mois, probablement, il pèse 7 kg. Concernant l'apport hydrique, c'est ce qu'on appelle la règle 4.2.1. C'est l'apport horaire. Donc, pour les moins de 10 kg.

Les premiers 10 kg, c'est 4 cc par kg par heure. Je prends un nourrisson de 5 kg. 5 fois 4, c'est 20 cc par heure.

Je prends un nourrisson de 10 kg. 10 fois 4, c'est 40 cc par heure. Entre 10 à 20 kg.

Donc, les premiers 10 kg, c'est déjà réglé. 40 cc par heure. Mais au-delà des 10 kg et entre les 20 kg, c'est 2 cc par kg par heure.

Un exemple. Un nourrisson de 12 kg, il a besoin pour ses premiers 10 kg, 40 cc. Mais pour les kg au-delà de 10, c'est-à-dire, puisqu'il pèse 12 kg, il a 2 kg plus de 10.

Donc, 2 fois 2, c'est 4. Donc, ce nourrisson, il a besoin de 44 cc par heure. Et si elle pèse 20 kg, c'est 40 pour les 10 premiers kg. Et 20 pour les 10 kg au-delà de 10.

Donc, 40 plus 2 fois 10, c'est 20. Donc, il a besoin de 60 cc par heure. Donc, plus de 20 kg.

Donc, les premiers 20 kg, on l'a réglé, c'est 60 cc par heure. Mais au-delà de 20, c'est 1 cc par kg par heure. Supposons qu'elle pèse 30 kg, c'est 60 plus 1 fois 10, c'est-à-dire 10.

Elle a besoin de 70 cc par heure. Concernant l'apport sodé, c'est 3 mEq par kg par heure et l'apport sodé de 2 mEq par kg par heure. En sachant que, pour le sodium, on a des ampoules de 10 cc qui comportent 17 mEq, c'est-à-dire que 1 cc est égal à 1,7 mEq de sodium.

Les potations, c'est des ampoules de 10 cc. Une ampoule de potation, c'est 13 mEq, c'est-à-dire que 1 cc est 1,3 mEq. Concernant la déshydratation, vous avez vu dans les cours de pédiatrie, il y a des signes cliniques qui vont vous permettre de classer enfant en déshydratation 5%, 10%, voire plus.

Donc, vous faites votre diagnostic, vous allez dire que ce nourrisson a une déshydratation de 5%. Comment je le réhydrate? Vous mettez 5%, c'est l'équivalent de 50 mL par kg. 10%, c'est l'équivalent de 100 mL par kg.

Je donne un exemple. Prenez un nourrisson de 10 kg, vous pensez qu'il a 10% de déshydratation, donc 100 mL x 10, c'est-à-dire 1000, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un litre. Sur le plan thermorégulation, on dit que l'hypothermie, c'est l'ennemi des enfants.

C'est vrai, parce que la surface corporelle par rapport à la masse corporelle, elle est augmentée. Vous comparez par rapport à l'adulte, le petit a 0,06 m² par kg, qui est comme surface corporelle par rapport à la masse corporelle. Par contre, chez l'adulte, sa surface corporelle par rapport à sa masse corporelle, elle est à 0,02 m².

Vous voyez que le contact de surface corporelle avec, par exemple, le sol est plus important pour l'enfant que par rapport à l'adulte. En plus, sa ventilation alvéolaire est importante à cause de sa fréquence respiratoire. Donc, il faut prévenir toujours l'hypothermie chez les petits.

Il y a l'impression initiale pour évaluer le degré de gravité ou de détresse si vous êtes, par exemple, aux urgences. Vous avez ce qu'on appelle un triangle d'évaluation pédiatrique. Vous n'avez pas besoin d'examiner des habits.

Vous sortez au niveau des urgences et vous allez voir quels sont les enfants qui sont en détresse pour les prioriser. Par exemple, vous faites une visite en réanimation. Vous allez faire tout d'abord une visite rapide pour voir quel est l'enfant qui pose des problèmes.

Et donc, c'est un triangle qui s'articule autour de l'apparence, le travail respiratoire et la circulation. Pour répondre à cette question, y a-t-il une menace vitale immédiate? Si oui, il faut

intervenir rapidement. Sinon, il faut passer à l'évaluation classique A, B, C, D, E. Donc, s'il y a une menace vitale, il faut chercher s'il y a un arrêt des signes en faveur d'un arrêt, il faut démarrer votre étude.

Et donc, on a dit l'impression générale, l'aspect général. Comment l'enfant, est-ce qu'il a un aspect qui est bien ou mauvais, qu'il est éveillé, qu'il interagit avec les parents, avec les soignants, est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il ne bouge pas? Et donc, c'est un enfant qui est apparemment bien. Par contre, cet enfant, en général, il pleure, il tire.

Vous voyez que rien que l'aspect, vous allez dire que l'enfant qui est à gauche, il est bien et l'enfant, l'autre enfant, il est en détresse. La circulation. Vous n'avez pas besoin de prendre au départ la tension artérielle ou le pouls.

Juste, il faut voir la peau. La coloration de la peau. Est-ce qu'elle est pâle? Est-ce qu'elle est marbrée? Est-ce qu'elle saine? Est-ce qu'il y a des taches cutanées? Est-ce qu'il y a des râches? Est-ce qu'il y a des pulpuras? Et donc, c'est des signes qui peuvent vous dire, est-ce que l'enfant est en danger? La respiration, là aussi, on n'a pas besoin d'obscurcir.

Juste, le travail respiratoire est écouté. Donc, il faut voir, est-ce que l'enfant est agité? Sa respiration est bruyante. Sa fréquence, est-ce qu'elle est archiplique? Ce qu'elle met en jeu, c'est les muscles accessoires.

Ce qu'il y a de battement des yeux du nez. Sa voix, est-ce qu'elle est roque? Est-ce qu'elle est étouffée? Et est-ce qu'il y a un gène sur l'enfant? Il n'est pas en arrêt cardiaque. Il n'est pas en détresse majeure.

Donc, il faut passer à l'approche systématique ABCDE. Et donc, ABCDE, c'est-à-dire A-éroïde, B-bruitine, C-circulation, E-thorologique, E-exposition. Donc, le A, la voix aérienne.

Donc, il faut voir les voix aériennes de l'enfant. Si vous êtes devant un enfant de deux ans, pour mieux dégager ses voix aériennes, il faut en général mettre une extension de la tête sur les premiers vertèbres cervicales. Ce qu'on appelle l'extension de l'articulation atlanto-occipitale.

Et un petit bio de 5 à 10 centimètres sous la tête, sous l'occipite. Cette position permet d'aligner les trois axes. La bouche, avec la trachée, avec le oropharynx.

Et donc, ça, c'est la meilleure position chez les enfants de plus de deux ans. C'est pareil que l'adulte. Donc, j'ai un petit bio sous l'occipite de 5 à 10 centimètres, une extension de la tête sur les premiers vertèbres.

Par contre, si vous êtes devant un nourrisson de moins de deux ans, un petit enfant, la meilleure position, c'est un bio sous les épaules. Parce qu'en général, c'est à cette tranche d'âge, la tête est très importante. Si vous vous mettez dans cette position, vous voyez une flexion exagérée et qui gêne la respiration.

Par contre, si vous mettez un bio sous les épaules, ça permet de dégager la tête et les voeux. Si ça ne marche pas, il y a trois manières à faire ce qu'on appelle le head tilt, c'est-à-dire qu'il faut faire une extension, une bascule de la tête. Chin lift, c'est-à-dire soulever le menton et jaw thrust, surluxer la mandible.

Et donc, le head tilt, c'est la luxation de la tête contre la première articulation. Le chin lift, c'est-à-dire qu'il faut juste appuyer sur l'os et non pas la partie molle. Si vous appuyez sur la partie molle, vous allez créer de l'obstruction et le jaw thrust, c'est la subluxation de la mandibule.

Si ça ne marche pas, donc il faut mettre une canule, ce qu'on appelle les canules de Gödel. Il faut choisir une taille adaptée. La taille adaptée de canules de Gödel, c'est la distance entre la commusse labiale et l'angle de mandibule.

Donc ça, c'est une canule de taille adaptée, la commusse labiale, l'angle mandibulaire. Ça, c'est la bonne position. Si ça ne marche pas, si c'est trop long, il va buter sur l'épiglotte.

Ça va gêner, ça va irriter, c'est pas bien. Sinon, si elle est courte, il va comprimer la langue pour que la langue soit en train de l'obstruire. Sinon, il y a ce qu'on appelle les canules nasopharynge en silicone.

Si on n'en a pas, on utilise les autres centres classiques et on les coupe. Et ça, c'est pour la distance entre l'aile du nez et l'angle de la mandibule. Ça, c'est la taille adaptée.

Si ça ne marche pas, on doit ventiler un masque. Il y a plusieurs tailles, plusieurs masques. Donc, la taille la plus simple, c'est l'arête nasale, la partie rétrécie en géant sur l'arête nasale, et la partie large, c'est le rebord du menton.

Donc ça, c'est pour ventiler le masque. Puis après, un embut, un ballon, c'est pour ventiler de façon manuelle l'enfant. Parfois, c'est à quatre masques, c'est-à-dire qu'il y a un qui prend le masque et l'autre qui le ventile.

Vous voyez ce qu'on appelle le C. Et ça, c'est le E. Ça, c'est contre la branche osseuse de la mandibule. Et ça, c'est le C. C'est pour plaquer le masque contre le massif. Ça, c'est des systèmes de ventilation qui ont des valves qui permettent de ventiler, permettent l'échappement et on peut administrer de l'oxygène.

Une chose très importante qu'on oublie souvent dans les services de réanimation, vous branchez l'oxygène et ça, c'est que vous laissez cet orifice qui se contamine avec de l'air. Donc, en général, on ne délivre pas un oxygène pur. Par contre, si vous mettez une poche très simple en plastique, il sera juste en oxygène et donc, quand vous administrez de l'oxygène, ça va être l'oxygène presque pur.

La ventilation. La ventilation, c'est il y a des critères de ventilation donc il faut l'évaluer tout

d'abord. La respiration, la saturation, c'est-à-dire un moniteur qu'il faut mettre sur l'os, l'oreille, sur le doigt, plutôt l'oreille pour voir le degré de saturation en général qui dépasse les 95 %. La fréquence respiratoire, quand elle dépasse 60, ce n'est pas normal.

Donc, toute fréquence respiratoire au-delà de 60, ce n'est pas normal, mais il y a une fréquence qui peut s'adapter à l'âge. Donc, c'est un tableau qui va vous orienter. Si vous avez oublié les fréquences, vous avez tous les smartphones qui vont vous donner les paramètres vitaux.

Donc, comme je viens de dire, une fréquence plus de 60, c'est toujours un taquet plus. Si un enfant qui commence à faire l'abras des prises, ce n'est pas une amélioration. Probablement, il est en train de se fatiguer, de s'épuiser.

Si ça ne marche pas avec la libération des voies aériennes, avec la ventilation, il faut penser à l'intubation. Il faut savoir qu'on ne décide pas par un défaut d'intubation, mais on décide par défaut de ventilation. Donc, c'est la ventilation qui est prioritaire.

Et maintenant, si vous faites un transport d'un enfant intubé vers la radiologie ou par une ambulance dans un autre hôpital et il se détériore au moment du transport et l'enfant était intubé, il faut penser à un mot-clé, ce qu'on appelle DOPE. DOPE, c'est déplacement de la sonde d'intubation. Normalement, une intubation accidentelle ou intubation sélective.

Donc, il faut ausculter. O, c'est obstruction. Obstruction de la sonde.

Donc, il faut l'aspirer, il faut voir si la sonde est coudée ou non. Le P, c'est le plume motorax. Est-ce qu'il y a un plume motorax? Le E, équipement.

Est-ce qu'il y a un débranchement, des connexions? Et l'autre E, c'est l'estomac. Est-ce que l'estomac est gonflé? Toujours, si l'enfant est intubé-ventilé, on met toujours une sonde gastrique. Le corps étranger.

Le corps étranger, c'est une problématique des enfants. Les enfants, quand ils développent le réflexe de préemption, c'est-à-dire vers l'âge de 6 mois, tout objet attrapé par la main, il part vers la bouche. Et donc, il y a ce qu'on appelle le danger d'inhalation du corps étranger qui se traduit par un syndrome de pénétration.

Donc, les enfants se mettent en détresse, ils dorment, ils subissent des respirations bruyantes. Donc, devant un corps étranger, ça peut être une obstruction légère, incomplète, donc l'enfant peut tousser, il a tout, il est présent, il est efficace. Et donc, il faut encourager l'enfant à tousser jusqu'à ce qu'il expulse le corps étranger.

Donc, l'expulsion, c'est bon. Par contre, si l'obstruction est sévère, complète, pas de bruit respiratoire. Là, il n'a pas de voix, il ne peut pas parler, il ne peut pas tousser.

En général, il met ses doigts et ses mains au niveau de sa gorge. Il n'y a pas d'entrée d'air.

L'enfant est en détresse sévère.

Il devient très bleu. Et donc, s'il est conscient, il est moins d'un an. Donc, il faut ce qu'on appelle faire la manœuvre de Mofonçon.

Cinq tapes dorsales dans le dos de la main par le talon de la main et cinq compressions thoraciques. Puis, il faut vérifier la bouche, est-ce qu'elle expulse le corps étranger ou non. Par contre, si vous êtes devant un enfant plus d'un an, c'est ce qu'on appelle la manœuvre d'Emluche.

Donc, il faut comprimer entre l'appendicite humide et l'embylique ses compressions abdominales, ses sortes de pistons. S'il devient inconscient, donc il faut penser inconscient, il ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. C'est la réanimation de l'arrêt cardio-respiratoire.

En général, on propose transcompression, deux insufflations au départ. On essaie de vérifier la bouche et on peut retirer le corps étranger ou on intubantile l'enfant pour pousser le corps étranger au-delà de la région soglotique ou la trache. Ça, c'est la manœuvre de Monfonçon, la manœuvre d'Emluche.

On a une expérience concernant les corps étrangers. On voit un peu le corps étranger chez les nourrissons, chez les enfants. On a vu de toutes les couleurs, les pois chiches, les cacahuètes, les jouets, on voit un peu de tout.

Les cacahuètes, les épingles, les sifflets. On a vu un peu toutes les couleurs. On a les ciseaux des enfants et chez nous, dans notre contexte, c'est l'URL qui vient pour retirer les couleurs.

La circulation, le poux, il faut évaluer le poux central et périphérique. La fréquence cardiaque, si l'enfant est scopé. Le rythme, si l'enfant est scopé.

La perfusion cutanée, le temps de recoloration, vous appuyez sur le thorax, le talon du pied pour voir un peu la recoloration. On comprime jusqu'à ce qu'il devienne blanc, puis on retire. Et ça se recoloré en moins de 2 ou 3 secondes, on peut dire que c'est normal.

Si ça dépasse 3 secondes, c'est pas bien. C'est un reflet de mauvaise perfusion. Et on mesure la tension artérielle.

Donc vous voyez que pour évaluer la circulation, c'est le poux, la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque, la perfusion cutanée et la tension artérielle, mais aussi il y a d'autres éléments qui orientent vers la perfusion. Notamment l'état de conscience. Si l'enfant est mal perfusé, il va être agité.

Si l'enfant a un mal, devant toute oligurée, la première cause, c'est prérénale. C'est-à-dire l'époque perfusion. Les chiffres de pression artérielle, moins d'un mois, c'est la tension artérielle systémique.

Le minimum à avoir c'est 60 mmHg. Un mois non, 70 mmHg. Plus d'un an, c'est 70 mmHg plus deux fois l'âge.

Deux ans, par exemple, le minimum à avoir c'est 74 mmHg. Mais l'idéal, c'est avoir une tension de 90 mmHg plus deux fois l'âge. C'est-à-dire que deux ans, l'idéal, c'est avoir une tension systolique à 94 mmHg.

La pression artérielle, chez l'enfant, c'est en général, c'est la diastolique qui commence à chuter en premier. Donc chez l'enfant, c'est la diastolique qui commence à chuter en premier. La chute de la systolique, en général, c'est un signe d'arrêt cardiaque.

C'est-à-dire que vous allez dire que l'enfant, il est proche de faire un arrêt cardiaque. Mais c'est la diastolique qu'il faut voir toujours. La systolique et la diastolique.

Il faut restaurer rapidement la pression artérielle par des médicaments. Donc, chez les enfants, au départ, il chute leur volume, leur débit cardiaque. La pression artérielle, elle reste normale à un certain degré.

L'enfant, il se défend au départ. Donc, il augmente ses résistances systémiques. A un certain degré, toute chute de débit, elle aboutit à une chute de tension artérielle.

Un enfant, par exemple, est sain, le débit cardiaque, il diminue légèrement parce qu'il augmente ses résistances. A un certain degré, il lâche. Donc, le danger, c'est qu'on parle d'un choc compensé au départ.

Là, on peut traiter un choc décompensé. En général, c'est dangereux. Ça peut aboutir à un arrêt cardiaque très rapide.

Le massage cardiaque. Le massage cardiaque chez l'enfant. Le cœur, il est en position médiane chez l'enfant en général.

Donc, vous allez masser dans la région sous-mamellaire. Sous-mamellaire. Parce que le cœur est en position ici.

Il est en position médiane. Chez l'adulte, il est en position paramédiane. Chez un petit de moins d'un an, c'est par les deux doigts.

C'est seul. S'il y a deux personnes, ça c'est la meilleure position. On pommet le thorax et masser avec les deux doigts.

Un à huit ans, le talent d'une seule main. Huit ans, c'est comme l'adulte. Le massage cardiaque, si on est chez l'enfant.

Une personne, c'est 30 compressions de insufflation. Par contre, si on est en deux personnes, on

préfère toujours chez l'enfant 15 compressions de insufflation. Par contre, chez l'adulte, c'est toujours 30 compressions de insufflation.

Parce que, tout simplement, la première cause chez l'enfant, c'est respiratoire. Par contre, chez l'adulte, la première cause, c'est cardiaque. Donc, il faut pousser rapidement et fort.

Donc, il faut déprimer le thorax. Au moins, le tiers qui doit être déprimé. Parce que la dépression, c'est important.

Ça permet d'assurer le retour venin. Et, bien sûr, si l'enfant est intubé ventilé, on règle le respirateur 8 à 12 et on essaie de masser sans asynchroniser. Par contre, si l'enfant n'est pas intubé ventilé, donc il faut synchroniser avec la ventilation.

Donc, on fait 15 compressions et on arrête 2 insufflations. 15 compressions de 5 insufflations. Et on change toutes les deux.

Un défibrillateur manuel ou, chez les tachycardia ventriculaires sans peau, on peut faire ce qu'on appelle la cardioversion. Cardioversion synchronisée. Donc, synchrone avec le rythme cardiaque.

Il y a des arrêts qui sont chocables, des arrêts non chocables. Donc, chez les enfants, l'idéal, c'est d'avoir un défibrillateur manuel. Sinon, si non disponible, c'est semé automatique avec atténuation pédiatrique.

C'est semé automatique avec atténuation pédiatrique non disponible. On peut utiliser un défibrillateur standard. Vous voyez que l'enfant on peut défibriller à tout âge.

L'idéal, c'est d'avoir un défibrillateur manuel. Sinon, c'est semé automatique. L'état neurologique.

Donc, l'état neurologique ou disability. Donc, A, c'est alerte. Vous voyez qu'on a choisi c'est pas le score de Glasgow, mais c'est un score rapidement devant l'urgence que vous pouvez mémoriser.

A, c'est alerte. C'est un enfant qui est conscient. V, c'est un enfant qui répond à haute voix.

Donc, il faut crier pour que l'enfant répond. P, pain. Il faut humilier l'enfant.

Il faut créer de la douleur pour que l'enfant répond. U, c'est un responsif. En général, si vous êtes à P, c'est que probablement son score de Glasgow est à moins de 8. Puis après, il faut voir les pupilles.

Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que les pupilles sont égales, sont rangs, sont réactives à la lumière. Et il faut jamais, jamais oublier la glycémie chez un enfant qui a des troubles de conscience. E, exposition.

Donc, E, c'est exposition. L'exposition, c'est, il faut dévêtir l'enfant. Il faut voir s'il y a des signes de trauma, d'agression, de brûlure, d'hémorragie ou des éruptions.

Sa température, il faut la mesurer. Et donc, toujours, chez l'enfant, il faut combattre l'hypothème. Les abords vasculaires chez l'enfant.

Vous voyez que l'enfant peut piquer n'importe où. C'est-à-dire que si les veines, bien sûr, au niveau de la main sont visibles, on commence par les veines de la main, comme l'adulte. Mais chez les enfants, parfois, c'est difficile de piquer.

On cherche les veines partout, on ne les trouve pas. On peut piquer au niveau de la tête, quoi qu'il faut éviter, mais parfois, on n'a pas beaucoup de choix. Et donc, mais il faut penser à une veine qui est presque constante.

C'est ce qu'on appelle la veine saphène ou les veines antébrachiales. Si ça ne marche pas, il y a ce qu'on appelle les veines centrales, régulières, souclavières, fémorales. Et là aussi, on peut, pour surveiller de façon stricte la tension artérielle, on peut prendre une artère, on peut ponctionner l'artère pour surveiller la tension artérielle de façon régulière.

Puis si on tente un abord vasculaire devant les jambes, si ça ne marche pas après deux ou trois tentatives, il faut penser à la voie intraosseuse. Donc ça, on est doté de ce système, ce pistolet qui permet de prendre une voie intraosseuse. À travers une voie, médicaments, l'adrénaline, on peut transfuser les médicaments qui arrêtent les convulsions.

Tous les médicaments, on peut passer par la voie intraosseuse. Il y a la voie endotraquiale. À la voie endotraquiale, on peut passer quelques médicaments à régime en ligne.

C'est l'éducaïne, l'épinéphrine, l'adrénaline, l'atropine et le naloxone qui est l'antidote de morphine. Et par contre, ces médicaments, il faut les rincer pour qu'ils diffusent mieux dans les alvéoles. Je reviens à mon algorithme.

Donc on était dans le A, B, C, D, E. Et donc, si j'évalue et je traite en même temps, j'ai corrigé les détresses, je passe à mon évaluation secondaire. Je la résume en sample. En anglais, c'est prélèvement.

Mais le S, c'est les symptômes. Le A, c'est l'allergie. N, médicaments.

Le P, passe médical. Les antécédents. L, l'âge.

L'âge, c'est la semaine. E, c'est l'événement, les circonstances. Et donc, puis après, il faut l'examiner de la tête au pied.

Vous voyez que devant l'urgence, l'interrogatoire vient en premier, mais bien sûr, l'évaluation initiale, l'impression générale, c'est-à-dire le triangle d'évaluation pédiatrique, puis après

l'évaluation primaire, puis après ce qu'on appelle l'évaluation secondaire, c'est-à-dire sample. Puis après, il y a l'évaluation tertiaire. Je dois... J'ai interrogé, j'ai examiné, donc je dois faire une conclusion et poser un certain nombre de diagnostics, des hypothèses diagnostiques.

Devant mes hypothèses diagnostiques, j'ai besoin de détailler plus mes hypothèses diagnostiques. Je peux demander des bilans sanguins, des bilans radiologiques ou échographiques selon mes hypothèses diagnostiques. Et puis après, je fais une synthèse clinique ou paraclinique pour avoir finalement un seul diagnostic.

Et je traite mon patient. C'est ce qu'on appelle l'évaluation tertiaire. Donc vous voyez que c'est des choses dynamiques.

Donc on voit l'enfant, on le stabilise, on fait une évaluation primaire, secondaire, tertiaire, et on identifie le problème, on intervient et on évalue. On traite et le traitement, il faut évaluer. Est-ce que le patient répond au traitement? Il ne suffit pas de traiter.

Il faut voir est-ce que l'enfant répond par exemple au remplissage, répond à l'adrénaline, répond à la transfusion et s'il le faut. Donc c'est vraiment des choses qui sont dynamiques dans le temps. Les aspects médicaments se déplacent rapidement.

Il y a des médicaments d'adrénaline qui augmentent la fréquence cardiaque et serrent les vaisseaux. La dose dans l'arrêt cardiaque, c'est 0,01 mg par kg par voie intraveineuse ou intraosseuse et donc vous voyez que l'adrénaline, on le donne en flash dans l'arrêt cardiaque. L'athropine, 20 microgrammes par kg ou 0,02 mg par kg devant le radiocardié.

Le glucose, en général, on coïncide avec le glucose et le 10%, c'est-à-dire la dose qu'on donne devant l'épiglossie, nous pour nos réanimation de l'épiglossie, c'est 0,04 g par litre, 0,05 g par kg, c'est-à-dire 5 ml par kg de G10. Donc si vous êtes devant une réanimation de 10 kg qui fait l'épiglossie, vous allez donner 50 ml de G10. Quelques spécificités.

Si le traumatisme chez l'enfant, il y a ce qu'on appelle la tête, elle est très importante et s'il fait un traumatisme raciste cervicale, il faut voir les premiers vertèbres parce que le raciste, la tête, elle est lourde, les fractures se font au niveau de C1 à C4. Par contre, l'adulte, c'est C5, C6, C7. Puis après, il y a un autre traumatisme qu'on voit chez l'enfant, c'est ce qu'on appelle le skewer, c'est des lésions spinales sans anomalies radiologiques.

Donc, si vous êtes devant un petit qui est tralégique après un traumatisme, il faut penser à faire une IRM et analyser la moyenne. Traumatisme crânien chez l'enfant moins de 5 ans, c'est les chutes et les passagers de voiture. Donc, moins de 5 ans, c'est les chutes et les passagers de voiture.

Plus de 5 ans, c'est les accidents de circulation. Chez l'enfant, la seule chose dont il faut penser, c'est il développe beaucoup d'œdèmes, ce qu'on appelle le brain swelling. Donc, un œdème

cérébral très important, et parfois ça aboutit à un engagement.

On dit que les enfants traumatisés crâniens meurent en parlant. Donc, il faut les surveiller correctement. Il y a un score de Glasgow adapté selon l'âge, mais si vous avez oublié ce score de Glasgow, ce qu'on appelle, il faut faire un VPU.

Alert, Voice, Pain, Irresponsable. Devant un état de choc, c'est-à-dire des faillances circulatoires, il n'y a pas une livraison d'oxygène, l'époxy, le métabolisme anaérobi, la production de lactate, lactate très important, et ça peut aboutir à une dysfonction des organes. Donc, devant un état de choc, il faut faire ce raisonnement.

Choc épovolumique, c'est-à-dire la diminution de la précharge, et donc diarrhée, vomissement, brûlure, hémorragie. Choc distributif, il y a une diminution de la résistance vasculaire systémique, et donc il y a le sepsis, choc septique, et l'anaphylaxis. Choc obstructive, il y a une augmentation de la résistance, il y a le plomoteur à sous-tension, et les tamponades, donc ça obstrue.

Et bien sûr, on peut ajouter l'embolie pulmonaire. Choc cardiogénique, chez l'enfant, il y a la myocardie, il y a la cardiomyopathie dilatée. Et donc, comment traiter? Il faut dégager les voies aériennes, en activateur, donner de l'oxygène, émouler les tourelles, tout d'abord, et dévoiler pour volumer.

Le premier, c'est remplir par le sérum, en général, 20 cc par kg. S'il y a de l'hémorragie, il faut penser à transfuser, mais en premier, avant de transfuser, il ne faut pas démarrer le remplissage. Choc distributif, il faut remplir, et il faut serrer les vaisseaux.

Donc, si vous êtes devant un choc anaphylactique, le meilleur traitement c'est l'adrénaline. Le choc anaphylactique, le traitement de choix, c'est l'adrénaline, bien sûr, avec le remplissage. Choc septique, le médicament de choix, c'est la noradrénaline.

Bien sûr, il ne faut pas oublier les antibiotiques, et il ne faut pas oublier cette notion très importante de golden hour, il faut agir dans l'heure, sinon il y aura une défaillance d'organes. Quand vous êtes devant un choc obstructive, donc il faut drainer le plumeau thorax, il faut drainer la tamponade, et rapidement. Et choc allogénique, le remplissage qui ne doit pas être très important, il faut le remplir parce qu'en général, les patients qui ont une insuffisance cardiaque, en général, parfois ils vomissent, ils se déshydratent, donc il faut quand même essayer de les remplir un peu, 5 ml par kg.

Et on donne des médicaments qui renforcent la pompe cardiaque, les inotropes. Et s'il y a des troubles de rythme, il faut les donner. Ça, les chocs anaphylactiques, je fais, je vous laisse les diapos à lire, donc les chocs anaphylactiques, c'est un peu spécial, il faut les classer.

Il faut donner un certain médicament de choix, c'est l'adrénaline, et vous avez l'adrénaline qu'on peut donner, si on n'a pas de voie veineuse, par voie intramusculaire. Voyez que la dose qu'on

donne, c'est par exemple chez l'adulte, 500 microgrammes, c'est-à-dire qu'on sait que 1000 microgrammes, c'est 1 mg. C'est-à-dire que chez un adulte, on peut donner 1 mg d'adrénaline.

Chez l'adulte, l'adrénaline, vous avez un ampoule de 1000 mg, c'est-à-dire que vous allez donner 0,5 mg, c'est-à-dire 500 mg. La détresse respiratoire, bien sûr, il faut évaluer, il faut donner de l'oxygène, il faut monitorer. L'obstruction des voies aériennes, c'est l'aryngite, l'anaphylaxis, ou le corps étranger.

L'obstruction des voies aériennes inférieures, c'est l'asthme, le bronchiolite, l'atteinte du parenchyme, la pulmonie, et les anomalies du contrôle respiratoire, le traumatisme crânien avec l'hypertension crânienne, les intoxications et les maladies neuronales. Bien, il y a des situations, des scénarios de détresse vraiment extrême, c'est le... qu'il faut connaître dans l'avenir, ce qu'on appelle, ça on le voit dans le cinquième année, ce qu'on appelle la réanimation cardio-respiratoire, le Pediatric Basic Life Support, et là aussi, c'est des arrêts sans poids, les bras décalés, les taquines. Et donc ça, devant une suspicion d'arrêt cardiaque, la chaîne de survie.

Donc ça, en haut, c'est chez l'enfant, et en bas, chez l'adulte. Vous voyez que chez l'adulte, on appelle et on démarre le massage. Chez l'enfant, on commence par la prévention, bien sûr, toujours, parce que c'est des accidents, c'est accidentel, le massage cardiaque au départ, la réanimation cardio-respiratoire en premier, puis après l'appel.

Et donc, le principe de base, la première cause d'arrêt chez l'enfant, c'est l'époxy. L'époxy qui est responsable, c'est, vous laissez l'époxy traîner, ça aboutit à la bradycardie et l'assistance. Et donc, c'est... Il faut corriger... Et donc, en 2010, on a compris qu'il faut démarrer par le CIAB, c'est-à-dire le massage cardiaque.

Si vous êtes, bien sûr, à l'extérieur de l'hôpital, on peut démarrer par le massage cardiaque si vous ne voulez pas faire le bouche-à-bouche. Donc, en premier, il faut faire le massage cardiaque, mais par contre, à l'hôpital, il faut ventiler et il faut masser. Donc, les arrêts sont pour.

Les arrêts cardiaques sont pour, c'est ce qu'on appelle les fibrillations ventriculaires sont pour, ou les TV sont pour. Ça, c'est des arrêts chocables. Si vous êtes devant une fibrillation ou une tachycardie ventriculaire sont pour, c'est les arrêts chocables.

Par contre, si vous êtes devant un asystole ou une... ce qu'on appelle la dissociation électromécanique, c'est-à-dire une activité électrique sont pour. Donc, une activité électrique sont pour. Ça, c'est des arrêts non chocables.

Ça, ils ont besoin du massage cardiaque et de l'adrénaline. Ça, il a besoin du massage cardiaque mais surtout de la défibrillation. Ça, c'est un algorithme détaillé qui va vous servir pour voir un peu les arrêts chocables, combien on donne de joules, le rythme de l'adrénaline et ça, les arrêts non chocables et les étiologies, ce qu'on appelle les 4T et les 4A.

Donc, en conclusion, le pronostic des détresses vitales dépend de la précaucité de reconnaissance, la précaucité d'alerte et une intervention coordonnée et chronologique. Et je vous remercie.